

Relazione progetto per
Base di Dati

“Hotel DB”

Lasse Werpers

9 settembre 2026



Indice

1	Analisi dei Requisiti	3
1.1	Intervista	3
1.2	Estrazione dei concetti principali	5
1.2.1	Riformulazione dei requisiti	5
1.3	Requisiti	6
2	Progettazione Concettuale	9
2.1	Schema ER Finale	9
2.2	Spiegazione dello schema	10
2.2.1	Generalizzazione di <i>PERSONA</i>	10
2.2.2	Ambiguità Temporale PRENOTAZIONI-CAMERE	12
2.2.3	Storico degli Stati di una PRENOTAZIONE (variazione)	13
2.2.4	PRENOTAZIONE - CAMERA - TIPOLOGIA_CAMERA	14
2.2.5	Storico dei Livelli Loyalty	15
2.2.6	CONSUMO indipendente da PRENOTAZIONE	16
2.2.7	CONSUMO e SERVIZIO	17
2.2.8	Gestione dei Pagamenti	18
3	Progettazione Logica	20
3.1	Stima del volume dei dati	20
3.2	Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza	21
3.3	Schemi di navigazione e tabelle degli accessi	22
3.3.1	Registra nuovo cliente	23
3.3.2	Crea prenotazione	24
3.3.3	Assegna camera/e a prenotazione	26
3.3.4	Cambia stato prenotazione	27
3.3.5	Registra consumazione servizio	28
3.3.6	Assegna livello loyalty a cliente	29
3.3.7	Aggiorna stato camera	30
3.3.8	Consulta disponibilità camere in un intervallo	31
3.3.9	Consulta prenotazioni per data	33
3.3.10	Assegna ruolo a utente	34
3.3.11	Crea/modifica tipologia camera	35
3.3.12	Crea/modifica servizio accessorio	35
3.3.13	Calcola fatturato giornaliero	36
3.3.14	Calcola incassi giornalieri	38
3.3.15	Sintesi del carico giornaliero e individuazione delle operazioni critiche	39
3.4	Raffinamento dello schema	40
3.4.1	Attributi opzionali di <i>PERSONA</i>	40
3.4.2	Eliminazione della gerarchia <i>PERSONA-CLIENTE-UTENTE</i>	40
3.4.3	Partizionamento e accorpamento di entità e associazioni	41
3.4.4	Scelta degli identificatori principali	41

Capitolo 1

Analisi dei Requisiti

Si vuole realizzare un database per supportare la gestione di un albergo. Il sistema consentirà di memorizzare e gestire le informazioni principali sui clienti, sulle camere e sulle prenotazioni. L'obiettivo è facilitare le operazioni quotidiane del personale dell'albergo, come la registrazione dei clienti, la gestione delle prenotazioni e il controllo della disponibilità delle camere.

1.1 Intervista

Si vuole realizzare una base di dati a supporto della gestione delle attività fondamentali di un albergo.

Il sistema informativo dovrà supportare il personale dell'hotel nelle operazioni di registrazione dei clienti, gestione delle camere e delle prenotazioni, controllo dei servizi accessori, amministrazione degli utenti del sistema e produzione di report riepilogativi.

Il sistema dovrà memorizzare i dati anagrafici dei clienti dell'hotel, registrando per ciascun cliente nome, cognome, codice fiscale e almeno un recapito tra email e numero di telefono. Un cliente può effettuare più prenotazioni nel tempo, mentre ogni prenotazione è sempre associata a un solo cliente.

Le camere dell'hotel sono organizzate in tipologie (ad esempio singola, doppia standard, doppia deluxe), ciascuna caratterizzata da un prezzo base, numero di posti letto, metratura ed eventuali caratteristiche aggiuntive come balcone o vista. Ogni camera appartiene a una sola tipologia ed è identificata da un numero univoco. Di ciascuna camera viene mantenuto lo stato corrente, che può assumere valori quali disponibile, occupata o in manutenzione.

Il sistema deve consentire la gestione delle prenotazioni indicando il cliente, le date di check-in e check-out e applicando automaticamente eventuali sconti legati al programma loyalty del cliente. Una prenotazione può comprendere una o più camere. Ogni prenotazione attraversa diversi stati nel proprio ciclo di vita, quali richiesta, confermata, cancellata, check-in e check-out. Per ciascuna prenotazione deve essere mantenuto uno storico dei cambi di stato, registrando la data e l'ora di ogni variazione.

È previsto un programma loyalty per i clienti dell'hotel, basato su livelli (ad esempio Silver, Gold, Platinum). Per ogni cliente viene mantenuto lo storico dei livelli loyalty posseduti nel tempo, indicando la data di inizio e di fine di ciascun livello. Il livello loyalty applicato a una prenotazione è un'informazione derivabile sulla base dello storico del cliente nel periodo della prenotazione.

L'hotel offre servizi accessori quali colazione, minibar o noleggio biciclette. Ogni servizio è caratterizzato da un nome e da un prezzo unitario. Il sistema deve consentire la registrazione delle consumazioni dei servizi, indicando data, ora, quantità e prezzo applicato. Le consumazioni possono essere associate a una prenotazione oppure essere effettuate anche indipendentemente da un soggiorno.

Il sistema deve inoltre registrare i pagamenti effettuati dai clienti, sia per le prenotazioni sia per le consumazioni di servizi, indicando l'importo, il momento in cui il pagamento avviene e il metodo utilizzato (carta o contanti). Ai fini del calcolo del fatturato è necessario distinguere tra il giorno in cui un servizio è erogato (o una prenotazione si conclude) e il giorno in cui il relativo pagamento viene effettivamente incassato: il sistema dovrà quindi supportare sia un calcolo del fatturato per competenza (basato sull'erogazione del servizio) sia uno per cassa (basato sull'incasso effettivo).

Il sistema deve gestire gli utenti interni che accedono all'applicazione. Ogni utente è identificato da credenziali di accesso e può ricoprire uno o più ruoli tra amministratore, receptionist, addetto alla contabilità e addetto alla manutenzione. I ruoli determinano implicitamente le operazioni che l'utente è autorizzato a svolgere all'interno del sistema.

Infine, il sistema deve supportare la produzione di report di base, tra cui l'elenco delle camere disponibili in un determinato intervallo di date, l'elenco delle prenotazioni per una data specifica e il calcolo del fatturato giornaliero derivante da prenotazioni concluse e consumazioni registrate.

1.2 Estrazione dei concetti principali

Termine	Descrizione	Sinonimi
Cliente	Persona che effettua prenotazioni presso l'hotel	Ospite
Prenotazione	Richiesta di soggiorno per uno o più periodi e camere	Booking
Camera	Unità abitativa dell'hotel	Stanza
TipologiaCamera	Categoria di camere con caratteristiche comuni	Tipo camera
StatoPrenotazione	Stato logico di una prenotazione nel suo ciclo di vita	
LivelloLoyalty	Livello del programma fedeltà	Tier
Servizio	Prestazione accessoria offerta dall'hotel	Extra
Consumo	Utilizzo di un servizio da parte di un cliente	Consumazione
Pagamento	Transazione di incasso relativa a una prenotazione o a una consumazione	Incasso
Utente	Persona che utilizza il sistema informativo	Operatore
Ruolo	Insieme di permessi associati a un utente	Profilo

Tabella 1.1: Glossario dei concetti principali

1.2.1 Riformulazione dei requisiti

A seguito della lettura e comprensione dei requisiti, si procede redigendo un testo che ne riassume tutti i concetti e in particolare ne estragga quelli principali eliminando le ambiguità sopra rilevate:

Per ogni **cliente** dell'hotel vengono memorizzati i dati anagrafici principali e i recapiti. Un cliente può effettuare **più prenotazioni nel tempo**, mentre ogni prenotazione è sempre riferita a un solo cliente.

L'hotel dispone di **camere**, ciascuna identificata univocamente e appartenente a una sola **tipologia di camera**. Le tipologie di camera sono caratterizzate da un prezzo base e da attributi descrittivi. Ogni camera possiede uno **stato corrente** che ne indica la disponibilità.

Le **prenotazioni** sono caratterizzate da un periodo di soggiorno e possono comprendere **una o più camere**. Ogni prenotazione attraversa diversi stati nel tempo; di ciascun cambiamento di stato viene mantenuto uno storico con data e ora.

Il sistema gestisce un **programma loyalty** basato su livelli. Ogni cliente può possedere

più livelli loyalty nel tempo, ciascuno valido per un intervallo temporale. Il livello loyalty applicato a una prenotazione è un'informazione derivata dallo storico del cliente.

L'hotel offre **servizi accessori**, che possono essere consumati dai clienti durante o al di fuori di un soggiorno. Ogni consumo viene registrato indicando servizio, data, quantità e prezzo applicato.

Ogni prenotazione e ogni consumazione può essere associata a un **pagamento**, che ne registra importo, momento e metodo (carta o contanti). Il pagamento è considerato unico e contestuale all'evento a cui si riferisce.

Il sistema informativo è utilizzato da **utenti interni**, ciascuno dei quali può ricoprire **più ruoli** operativi.

1.3 Requisiti

L'applicazione deve risultare facile da apprendere anche per persone che non si affacciano regolarmente con il mondo informatico.

Requisiti funzionali

- Gestione Clienti:
 - Il sistema deve consentire la **registrazione di un nuovo cliente**, memorizzandone i dati anagrafici e almeno un recapito tra email o numero di telefono.
 - Il sistema deve consentire la **modifica e la consultazione** dei dati di un cliente.
 - Il sistema deve consentire la **visualizzazione dello storico delle prenotazioni** associate a un cliente.
- Programma Loyalty:
 - Il sistema deve consentire la **definizione dei livelli Loyalty** disponibili.
 - Il sistema deve consentire la **gestione dello storico dei livelli Loyalty**
 - Il sistema deve consentire il **calcolo automatico dello sconto Loyalty** applicabile a una prenotazione in base al livello del cliente nel periodo considerato.
- Gestione Tipologie e Camere:
 - Il sistema deve consentire la **creazione, modifica e consultazione delle tipologie di camera**, specificandone le caratteristiche principali.
 - Il sistema deve consentire **l'inserimento e la gestione delle singole camere**, associandole a una tipologia.
 - Il sistema deve consentire **l'aggiornamento e la gestione dello stato di una camera** (disponibile, occupata, in manutenzione).
- Gestione Tipologie e Camere:

- Il sistema deve consentire la **creazione, modifica e consultazione delle tipologie di camera**, specificandone le caratteristiche principali.
- Il sistema deve consentire l'**inserimento e la gestione delle singole camere**, associandole a una tipologia.
- Il sistema deve consentire l'**aggiornamento e la gestione dello stato di una camera** (disponibile, occupata, in manutenzione).
- Gestione Prenotazioni:
 - Il sistema deve consentire la **creazione di una prenotazione**, specificando cliente, date di check-in e check-out.
 - Il sistema deve consentire l'**associazione di una o più camere** a una prenotazione.
 - Il sistema deve consentire la **modifica o cancellazione di una prenotazione**, nel rispetto del suo stato corrente.
 - Il sistema deve consentire la **gestione degli stati di una prenotazione** (richiesta, confermata, cancellata, check-in, check-out).
 - Il sistema deve mantenere lo **storico dei cambi di stato** di ogni prenotazione, con data e ora.
 - Il sistema deve consentire la **registrazione del pagamento** contestualmente alla creazione di una prenotazione.
- Gestione Servizi e Consumi:
 - Il sistema deve consentire la **definizione dei servizi accessori** offerti dall'hotel e dal relativo prezzo unitario.
 - Il sistema deve consentire la **registrazione delle consumazioni dei servizi**, indicando data, quantità e prezzo applicato.
 - Il sistema deve consentire l'**associazione di una consumazione a una prenotazione**, quando presente.
 - Il sistema deve consentire la **registrazione di consumazioni anche senza una prenotazione associata**.
 - Il sistema deve consentire la **registrazione del pagamento** contestualmente alla registrazione di una consumazione.
- Gestione Utenti e Ruoli:
 - Il sistema deve consentire la **creazione e gestione degli utenti** che accedono all'applicazione.
 - Il sistema deve consentire l'**assegnazione di uno o più ruoli a ciascun utente**.
 - Il sistema deve consentire la **consultazione dei ruoli associati a un utente**.
- Reportistica:

- Il sistema deve consentire la **visualizzazione delle camere disponibili** in un determinato intervallo di date.
- Il sistema deve consentire la **visualizzazione delle prenotazioni** relative a una data specifica.
- Il sistema deve consentire il **calcolo del fatturato giornaliero per competenza**, includendo prenotazioni concluse e consumazioni registrate.
- Il sistema deve consentire il **calcolo degli incassi giornalieri per cassa**, basato sui pagamenti effettivamente registrati in una data.

Requisiti non funzionali

- L'applicazione deve risultare facile da apprendere anche per persone che non si affacciano regolarmente con il mondo informatico.
- Il software:
 - deve essere eseguibile in modo relativamente fluido.
 - deve essere compatibile con una varia gamma di hardware e sistemi operativi (Linux, Windows e MacOS).
- L'applicativo dovrà essere più efficiente possibile.

Capitolo 2

Progettazione Concettuale

2.1 Schema ER Finale

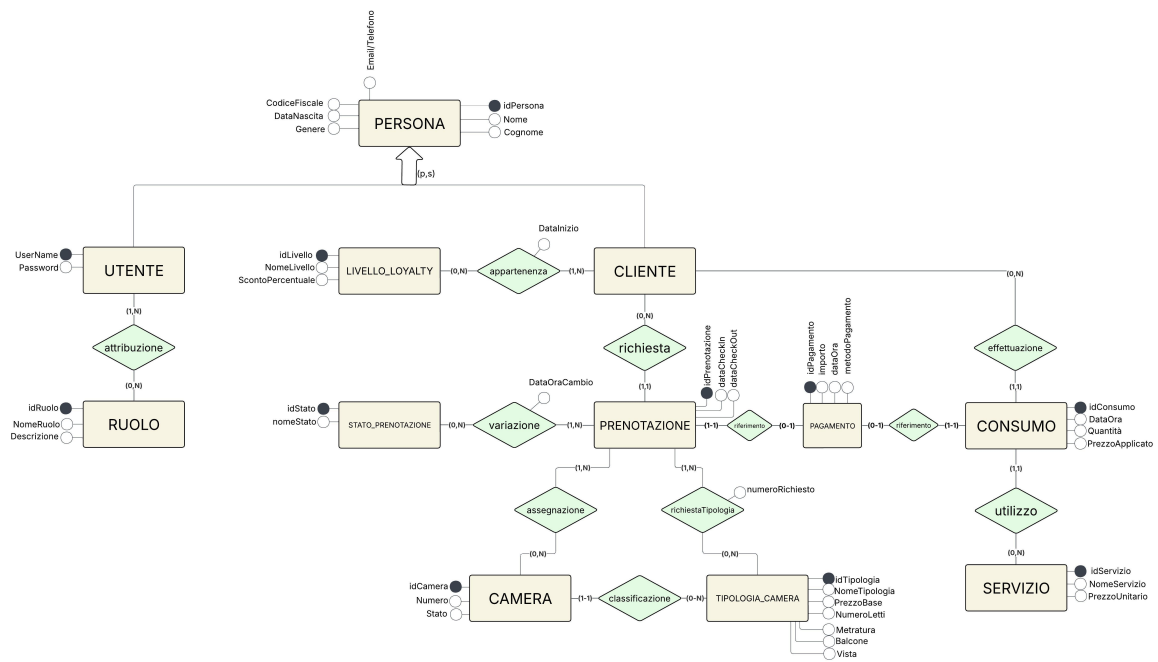


Figura 2.1: Schema E/R Finale

2.2 Spiegazione dello schema

2.2.1 Generalizzazione di *PERSONA*

Le entità di **UTENTE** e **CLIENTE** sono la generalizzazione di una entità **PERSONA**, identificata tramite un codice univoco (non si utilizza il codice fiscale per evitare problemi di omocodia).

Tali soggetti condividono un insieme di informazioni anagrafiche comuni, ma presentano comportamenti e responsabilità diverse.

Per evitare ridondanze e migliorare la chiarezza concettuale, si è introdotta l'entità **PERSONA**, generalizzata nelle entità **CLIENTE** e **UTENTE**.

La generalizzazione è stata modellata come:

- **parziale**, in quanto non tutte le persone devono necessariamente essere clienti o utenti del sistema;
- **sovrapposta**, poiché una stessa persona può ricoprire entrambi i ruoli (ad esempio un dipendente che soggiorna presso l'hotel).

Questa scelta consente di separare correttamente le responsabilità dei soggetti mantenendo al contempo una struttura flessibile ed estendibile.

Nota di aggiornamento (Progettazione Logica — fase di Raffinamento dello schema, section 3.4): in fase di raffinamento le entità **CLIENTE** e **PERSONA** sono state accorpate in un'unica entità, e l'attributo di recapito è stato rivisto da OR-esclusivo (Email o Telefono) a Email obbligatoria con Telefono opzionale. Lo schema concettuale mostrato in figura riflette ancora la versione precedente a questa revisione; l'aggiornamento del diagramma è programmato per la prossima iterazione.

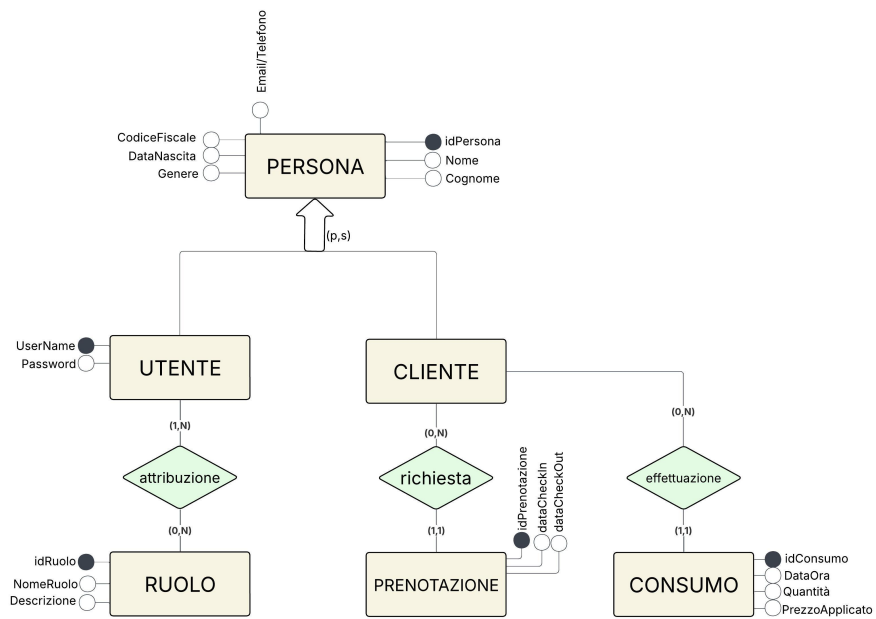


Figura 2.2: Schema E/R con le principali entità per mostrare la generalizzazione inserita nel progetto

2.2.2 Ambiguità Temporale PRENOTAZIONI-CAMERE

Una **PRENOTAZIONE** può comprendere una o più **CAMERE**, mentre una **CAMERA** può essere associata a più **PRENOTAZIONI** nel tempo.

Gli attributi **dataCheckIn** e **dataCheckOut** sono stati trattati come attributi della entità **PRENOTAZIONE** e non dell'associazione **assegnazione**. Ciò comporta che le **CAMERE** assegnate a una **PRENOTAZIONE** devono essere tutte nello stesso periodo.

Per prenotare n camere diverse per m periodi diversi serviranno m prenotazioni separate (anche il caso in cui una sola delle n camere della prenotazione ha il checkIn 1 gg prima o 1 gg dopo).

Questa relazione è stata modellata come associazione multi-a-molti. Tuttavia, tale modellazione introduce una potenziale ambiguità: una stessa camera *non può essere assegnata a prenotazioni sovrapposte temporalmente*. Questo vincolo non è rappresentabile graficamente mediante sole cardinalità nello schema E/R e dovrà quindi essere gestito tramite controlli software.

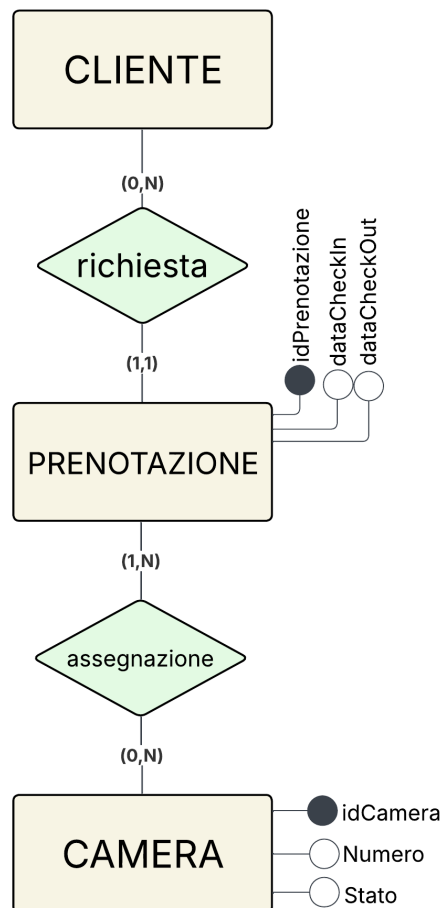


Figura 2.3: Schema E/R con associazione Prenotazione-Camera multi-a-molti

2.2.3 Storico degli Stati di una PRENOTAZIONE (variazione)

L'associazione **variazione** tra **PRENOTAZIONE** e **STATO_PRENOTAZIONE** è stata modellata come *multi-a-multi*, con attributo **DataOraCambio** e cardinalità (1,N) sul lato **PRENOTAZIONE** — ogni prenotazione attraversa almeno un cambio di stato — e (0,N) sul lato **STATO_PRENOTAZIONE**, poiché ciascuno stato può essere associato a molte prenotazioni nel tempo.

Non esiste, nello schema, un attributo **StatoAttuale** direttamente su **PRENOTAZIONE**: lo stato corrente di una prenotazione è un'informazione *derivabile* dallo storico delle variazioni, corrispondendo alla riga con **DataOraCambio** più recente per quella prenotazione. Introdurre un attributo separato per lo stato corrente duplicherebbe un'informazione già ricavabile dallo storico, violando lo stesso criterio di **minimalità**.

Nella fase di *Progettazione Logica* verrà quindi fatta un'analisi se inserire la ridondanza oppure no.

È stato inoltre confermato, come regola operativa e non come vincolo rappresentabile nello schema E/R, che la creazione di una nuova **PRENOTAZIONE** comporta automaticamente l'inserimento di una riga in **variazione** con stato iniziale “Requested”: questo garantisce che ogni prenotazione abbia sempre almeno una variazione associata, coerentemente con la cardinalità (1,N) sopra indicata. Tale automatismo verrà tradotto in fase di Progettazione Logica come parte dell'operazione “Crea prenotazione” (table 3.2), non richiede modifiche allo schema concettuale.

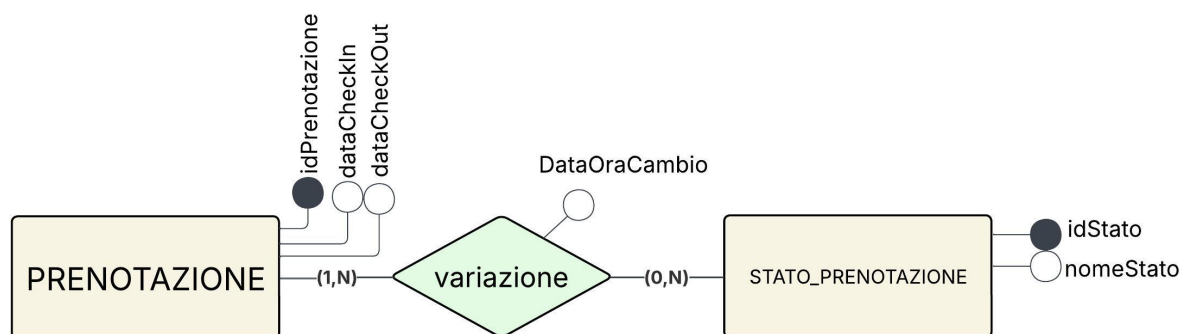


Figura 2.4: Schema E/R con associazione Prenotazione-Camera multi-a-molti

2.2.4 PRENOTAZIONE - CAMERA - TIPOLOGIA_CAMERA

L'associazione tra **PRENOTAZIONE** e **CAMERA** è già stata discussa nel paragrafo *Ambiguità temporale PRENOTAZIONI-CAMERE*.

Ogni **CAMERA** è classificata da una **TIPOLOGIA_CAMERA**, ciascuna caratterizzata da specifiche proprietà commerciali e descrittive.

Si è scelto di modellare **TIPOLOGIA_CAMERA** come entità separata e non come generalizzazione, in quanto le differenze tra le tipologie non riguardano la struttura concettuale delle camere, ma esclusivamente attributi configurabili come prezzo base o caratteristiche software.

L'associazione è stata modellata *uno-a-molti* perché una **CAMERA** può essere classificata da una **TIPOLOGIA_CAMERA** e una **TIPOLOGIA_CAMERA** può essere attribuita a molte **CAMERE**.

L'associazione *richiestaTipologia* è stata aggiunta in seguito ad analisi nella fase *Progettazione Logica* in quanto nel momento della prenotazione si può fare richiesta di (1-N) tipologieCamera e ogni richiesta può riguardare *numeroRichiesto* camere per tipologia. Una **TIPOLOGIA_CAMERA** può essere riferita a (0-N) **PRENOTAZIONI**.

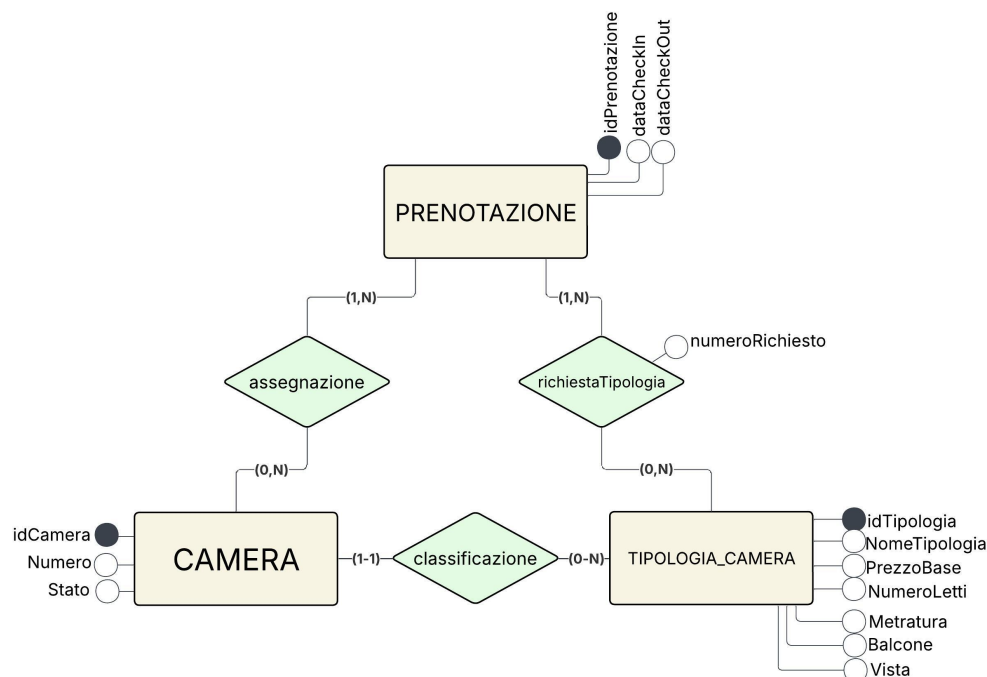


Figura 2.5: Schema E/R per mostrare associazione tra PRENOTAZIONE, CAMERA e TIPOLOGIA_CAMERA

2.2.5 Storico dei Livelli Loyalty

L'associazione **appartenenza** tra **CLIENTE** e **LIVELLO_LOYALTY** presenta l'attributo **DataInizio**, che indica da quando un cliente possiede un determinato livello. Non è stato invece introdotto un attributo **DataFine** esplicito.

Si è scelto di non rappresentare la data di fine nello schema perché è un'informazione *derivabile*: dato lo storico dei livelli di un cliente ordinato per **DataInizio**, la data di fine di un livello coincide con la data di inizio del livello immediatamente successivo, se esiste; se il livello è quello attualmente posseduto dal cliente, non ha (ancora) una data di fine.

Introdurre comunque un attributo **DataFine** avrebbe reso lo schema ridondante, poiché il suo valore sarebbe interamente determinabile da dati già presenti (violando il criterio di **minimalità** richiesto per uno schema concettuale di qualità), a fronte del solo vantaggio di semplificare leggermente alcune interrogazioni. La derivazione verrà quindi calcolata in fase di traduzione delle operazioni in query SQL (tipicamente con una sotto-interrogazione correlata o una funzione finestra come **LEAD**), e non richiede modifiche allo schema concettuale.

È stato inoltre confermato, come regola operativa e non come vincolo rappresentabile nello schema E/R, che la creazione di un nuovo **CLIENTE** comporta automaticamente l'inserimento di una riga in **appartenenza** con il livello loyalty base e **DataInizio** pari alla data di registrazione: questo garantisce che ogni cliente abbia sempre almeno una appartenenza associata, coerentemente con la cardinalità (1,N) sopra indicata. Tale automatismo verrà tradotto in fase di Progettazione Logica come parte dell'operazione "Registra nuovo cliente" (table 3.2), non richiede modifiche allo schema concettuale.

Un'osservazione simile si pone per l'attributo **ScontoPercentuale** di **LIVELLO_LOYALTY**: poiché lo sconto applicabile a una prenotazione dipende dal livello loyalty corrente del cliente, alcune interrogazioni frequenti (ad esempio il calcolo dello sconto in fase di creazione di una prenotazione) richiedono di risalire, tramite l'associazione **appartenenza**, al livello attualmente posseduto. Una possibile ridondanza controllata — copiare il valore corrente di **ScontoPercentuale** direttamente su **CLIENTE**, aggiornandolo a ogni cambio di livello — verrà valutata esplicitamente nella fase di **Analisi delle ridondanze** della Progettazione Logica, confrontando il vantaggio in termini di semplicità/costo delle interrogazioni con il rischio di disallineamento tra i due valori. Non viene presa alcuna decisione in questa fase concettuale: lo schema resta privo di questa ridondanza finché l'analisi costi/benefici non la giustificherà esplicitamente.

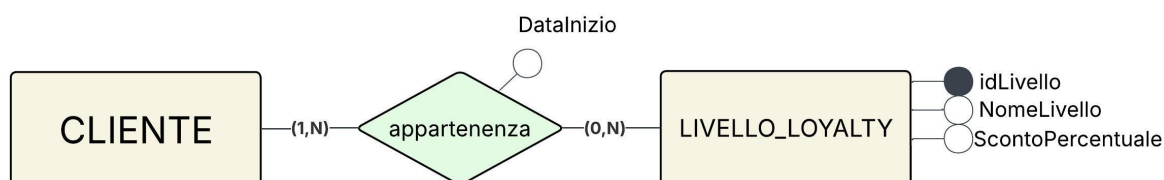


Figura 2.6: Schema E/R modellazione LIVELLO_LOYALTY

2.2.6 CONSUMO indipendente da PRENOTAZIONE

L'associazione **effettuazione** lega **CONSUMO** esclusivamente a **CLIENTE**, e non a **PRENOTAZIONE**. Un cliente può quindi registrare una o più consumazioni di servizi accessori (ad esempio il noleggio di una bicicletta o l'acquisto di un servizio in area comune) anche senza avere una prenotazione attiva presso l'hotel nel momento in cui il servizio viene erogato.

Questa scelta riflette un requisito funzionale esplicito: i servizi accessori dell'hotel non sono riservati esclusivamente agli ospiti con soggiorno in corso, ma possono essere fruiti da qualunque cliente registrato nel sistema, indipendentemente dal proprio stato di prenotazione. Un cliente che ha già effettuato il check-out, o che semplicemente non ha mai prenotato una camera, resta comunque un **CLIENTE** a tutti gli effetti e può richiedere servizi.

Introdurre invece un'associazione diretta tra **CONSUMO** e **PRENOTAZIONE** (anche opzionale, con cardinalità (0,1) sul lato prenotazione) avrebbe permesso di risalire immediatamente al soggiorno a cui afferisce una consumazione, ma non è un'informazione richiesta dai requisiti: l'unico vincolo funzionale è che ogni consumazione sia sempre riconducibile a un cliente identificato, non a un soggiorno specifico. Si è quindi scelto di non introdurre questa associazione, in coerenza con il criterio di **minimalità**: aggiungere un legame che nessun requisito richiede introdurrebbe complessità concettuale non necessaria.

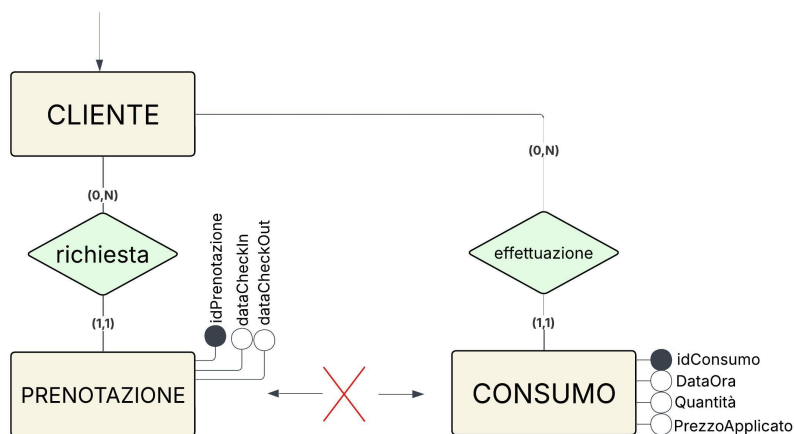


Figura 2.7: Schema E/R indipendenza Consumo-Prenotazione

2.2.7 CONSUMO e SERVIZIO

Ogni **CONSUMO** è relativo a un solo **SERVIZIO**, mentre uno stesso **SERVIZIO** può essere oggetto di molte consumazioni nel tempo. L'associazione **utilizzo** è stata quindi modellata come *uno-a-molti*, con cardinalità (1,1) sul lato **CONSUMO** e (0,N) sul lato **SERVIZIO** — la stessa struttura logica già adottata per l'associazione **classificazione** tra **CAMERA** e **TIPOLOGIA_CAMERA**.

SERVIZIO rappresenta il catalogo statico dei servizi accessori offerti dall'hotel (nome e prezzo unitario correntemente in vigore), mentre **CONSUMO** rappresenta il singolo evento di utilizzo da parte di un cliente, con i propri attributi **DataOra**, **Quantità** e **PrezzoApplicato**.

L'attributo **PrezzoApplicato** su **CONSUMO** non è ridondante rispetto a **PrezzoUnitario** su **SERVIZIO**, pur essendo concettualmente vicino: rappresenta il prezzo effettivamente applicato al momento della consumazione, che può differire dal prezzo unitario corrente del servizio (ad esempio in caso di promozioni, sconti puntuali, o modifiche del listino avvenute dopo la registrazione della consumazione). Si tratta quindi di un dato storico da preservare indipendentemente da eventuali variazioni successive di **PrezzoUnitario**, e non di un valore derivabile.

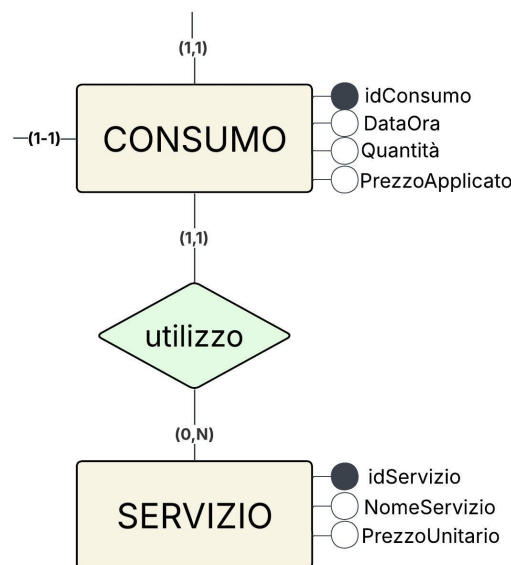


Figura 2.8: Schema E/R associazione Consumo-Servizio

2.2.8 Gestione dei Pagamenti

L'entità **PAGAMENTO** (`idPagamento`, `Importo`, `DataOra`, `MetodoPagamento`) rappresenta la registrazione di un incasso, riferito in modo esclusivo a una **PRENOTAZIONE** oppure a una **CONSUMO**. Sono state introdotte due associazioni opzionali distinte chiamate **riferimento** collegate a Prenotazione e Consumo. Entrambe con cardinalità (0,1) - (1,1).

Le due associazioni impongono congiuntamente un vincolo di **esclusività reciproca**: ogni **PAGAMENTO** deve riferirsi a esattamente una tra **PRENOTAZIONE** e **CONSUMO**, mai a entrambe, mai a nessuna delle due. Questo vincolo, analogamente a quanto già osservato per la non sovrapposizione temporale delle camere, non è rappresentabile graficamente mediante le sole cardinalità Chen e viene quindi gestito tramite controlli applicativi.

Si è scelto un modello di **pagamento unico e contestuale**: ogni prenotazione o consumazione ammette al massimo un pagamento, effettuato nello stesso momento in cui l'evento viene registrato. Pagamenti parziali, multipli o differiti nel tempo non sono supportati in questa versione del progetto ma con possibile estensione futura non prevista nell'ambito attuale.

Si è scelto inoltre che in caso di cancellazione o rifiuto successivo, la gestione dell'eventuale rimborso è considerata un processo operativo esterno allo schema (fuori scope in questa versione, semplificazione dichiarata analoga a quella già adottata per i pagamenti parziali/multipli).

L'attributo **MetodoPagamento** è stato modellato come attributo a dominio fisso (Carta, Contanti) direttamente su **PAGAMENTO**, anziché come entità separata: con soli due valori statici, privi di attributi propri o di necessità di storicizzazione, un'entità dedicata introdurrebbe complessità concettuale non giustificata da alcun requisito (a differenza di **STATO_PRENOTAZIONE**, che possiede una reale evoluzione temporale tracciata da **VARIAZIONE**).

Poiché il pagamento è contestuale alla creazione della prenotazione o della consumazione, l'operazione "Registra pagamento" non viene modellata come operazione autonoma: è invece incorporata, come sottopasso automatico, dentro "Crea prenotazione" e "Registra consumazione servizio" — lo stesso trattamento già riservato a "Calcola sconto Loyalty" all'interno di "Crea prenotazione".

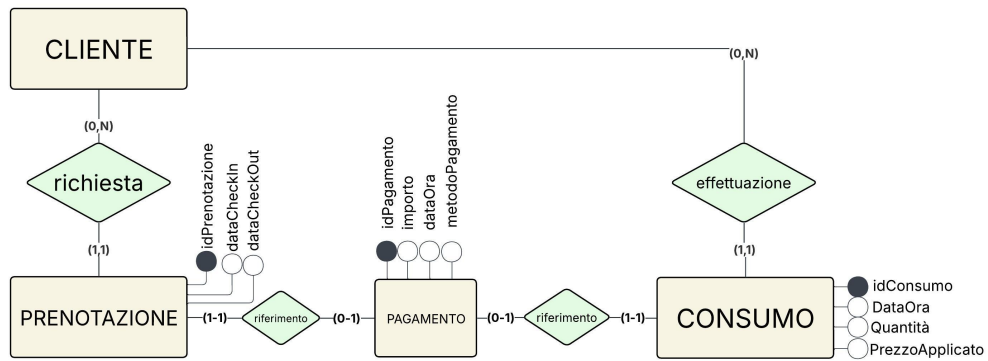


Figura 2.9: Schema E/R Entità Pagamento

Capitolo 3

Progettazione Logica

3.1 Stima del volume dei dati

Per ogni concetto dello schema concettuale (entità E o associazione A) si stima il numero di istanze previste, secondo la tavola dei volumi.

Concetto	Costrutto	Numero Stimato	Motivazione
PERSONA	E	15.000	Clienti + personale accumulato nel tempo
CLIENTE	E	14.500	Clientela storica su più anni
UTENTE	E	18	Personale interno
RUOLO	E	4	Admin, Reception, Accounting, Maintenance
ATTRIBUZIONE	A	22	Coppie Utente-Ruolo; pochi utenti con più di un ruolo
TIPOLOGIA_CAMERA	E	8	Single, Double Standard, Double Deluxe, Suite...
CAMERA	E	80	Hotel di medie dimensioni
LIVELLO_LOYALTY	E	4	Bronze, Silver, Gold, Platinum
APPARTENENZA	A	19.000	Ogni cliente passa in media per 1-2 livelli nel tempo
PRENOTAZIONE	E	25.000	~8.000/anno × 3 anni
ASSEGNAZIONE	A	35.000	Alcune prenotazioni includono più camere
RICHIESTA_TIPOLOGIA	A	25.000	Ogni stanza prenotata avrà una richiesta tipologia che precede
STATO_PRENOTAZIONE	E	5	Requested, Confirmed, Cancelled, CheckedIn, CheckedOut
VARIAZIONE	A	100.000	~4 cambi di stato per prenotazione (storico stati)
SERVIZIO	E	15	Colazione, minibar, noleggio biciclette...
CONSUMO	E	200.000	Più consumi per soggiorno
PAGAMENTO	E	225.000	PRENOTAZIONE + CONSUMO (assunzione: ogni prenotazione/consumazione ha un pagamento associato)

Tabella 3.1: Stima dei volumi

3.2 Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza

Per ciascuna operazione principale si specifica il tipo (Interattiva I o Batch B) e la frequenza media di esecuzione, espressa in numero di occorrenze al giorno. Le frequenze sono derivate dalla tavola dei volumi (table 3.1), applicando i rapporti tra i concetti coinvolti, distribuiti su un arco temporale di riferimento di 3 anni (~1.095 giorni), coerentemente con la stima di PRENOTAZIONE.

In accordo con la regola empirica 80-20, l'analisi di dettaglio (schema di navigazione e tavola degli accessi, section 3.3) verrà svolta per le operazioni a maggiore frequenza, responsabili della quota preponderante del carico complessivo sul sistema.

Operazione	Attore	Tipo	Freq.	Motivazione
Registra nuovo cliente	Reception	I	8/g	Nuovi clienti nel tempo
Crea prenotazione	Reception	I	23/g	25.000 / 1.095 giorni
Assegna camera/e a prenotazione	Reception	I	32/g	ASSEGNAZIONE / 1.095 giorni
Cambia stato prenotazione	Reception	I	92/g	VARIAZIONE / 1.095 giorni
Registra consumazione servizio	Reception	I	183/g	CONSUMO / 1.095 giorni
Assegna livello loyalty a cliente	Reception	I	17/g	APPARTENENZA / 1.095 giorni
Aggiorna stato camera	Maintenance	I	46/g	~2 per prenotazione (check-in/out)
Consulta disponibilità camere in un intervallo	Reception	I	50/g	Consultata più volte per prenotazione
Consulta prenotazioni per data	Reception	I	10/g	Controllo giornaliero (soggiorno attivo)
Assegna ruolo a utente	Admin	I	0,07/g (2/mese)	22 ATTRIBUZIONE totali
Crea/modifica tipologia camera	Admin	I	~0,03/g	Configurazione quasi statica (stima simbolica)
Crea/modifica servizio accessorio	Admin	I	~0,03/g	Configurazione quasi statica (stima simbolica)
Calcola fatturato giornaliero	Accounting	B	1/g	Aggregazione notturna automatica
Calcola incassi giornalieri	Accounting	B	1/g	Aggregazione notturna automatica

Tabella 3.2: Operazioni principali e stima della frequenza

3.3 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi

In questa sezione si costruiscono, per *tutte* le operazioni principali individuate in table 3.2, lo schema di navigazione e la relativa tavola degli accessi.

Convenzioni adottate in tutta la sezione:

- il costo degli accessi in scrittura è considerato doppio rispetto a quello delle letture:
costo pesato per esecuzione = $L + 2S$;
- tutte le frequenze sono espresse in accessi/giorno, per permettere il confronto diretto nella tavola di sintesi finale;
- quando il numero di istanze coinvolte non è semplicemente presente nella tavola dei volumi (table 3.1), l'assunzione statistica adottata è dichiarata esplicitamente nel paragrafo di analisi che ne fa uso.

3.3.1 Registra nuovo cliente

Operazione di inserzione: crea una nuova istanza di **PERSONA** e la corrispondente istanza di **CLIENTE** lungo la generalizzazione parziale sovrapposta descritta in Progettazione Concettuale. Poiché la cardinalità (1,N) sul lato **CLIENTE** dell'associazione **appartenenza** impone che ogni cliente possieda sempre almeno un livello loyalty, la creazione di un nuovo cliente comporta automaticamente l'inserimento di una riga in **APPARTENENZA** con il livello loyalty base (es. "Bronze") e **DataInizio** pari alla data di registrazione.

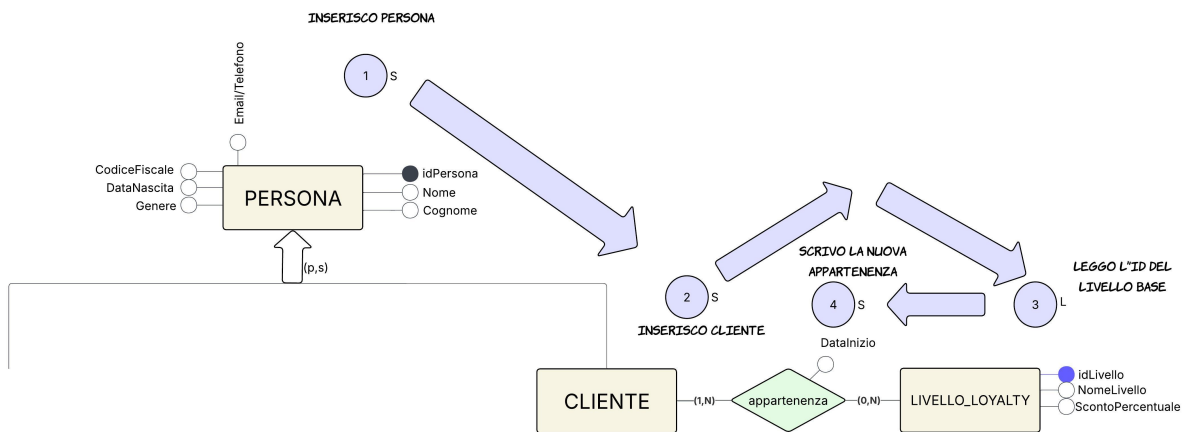


Figura 3.1: Schema di navigazione — Registra nuovo cliente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PERSONA	E	1	S
CLIENTE	E	1	S
LIVELLO_LOYALTY	E	1	L
APPARTENENZA	A	1	S
Totale		4	1L + 3S

Tabella 3.3: Tavola degli accessi — Registra nuovo cliente

Costo giornaliero dell'operazione = $(1L + 3S \times 2) \times 8 = 56$ accessi/giorno.

3.3.2 Crea prenotazione

L'operazione crea una **PRENOTAZIONE** per un **CLIENTE** esistente e, contestualmente, registra tre informazioni collegate: la richiesta di tipologia del cliente (**RICHIESTA_TIPOLOGIA**, con attributo NumeroRichiesto), lo stato iniziale "Requested" (riga in **VARIAZIONE**, dopo aver recuperato l'id dello stato da **STATO_PRENOTAZIONE**) e il pagamento contestuale (**PAGAMENTO**).

Calcola sconto Loyalty resta un'operazione automatica del Sistema, eseguita una volta per ogni *Crea prenotazione* (stessa frequenza, 23/g): risale tramite **APPARTENENZA** al **LI-VELLO_LOYALTY** correntemente posseduto dal cliente per leggerne **ScontoPercentuale**. Si stima un numero medio di righe coinvolte pari al rapporto $APPARTENENZA/CLIENTE = 19.000/14.500 \approx 1,3$.

Il prezzo base necessario per calcolare l'Importo di **PAGAMENTO** viene letto direttamente da **TIPOLOGIA_CAMERA** tramite la tipologia richiesta (nota grazie a **RICHIESTA_TIPOLOGIA**, introdotta appositamente per rendere questo calcolo possibile già in questa operazione, senza dover attendere l'assegnazione della camera fisica):

Importo = PrezzoBase modificato dallo sconto loyalty del cliente.

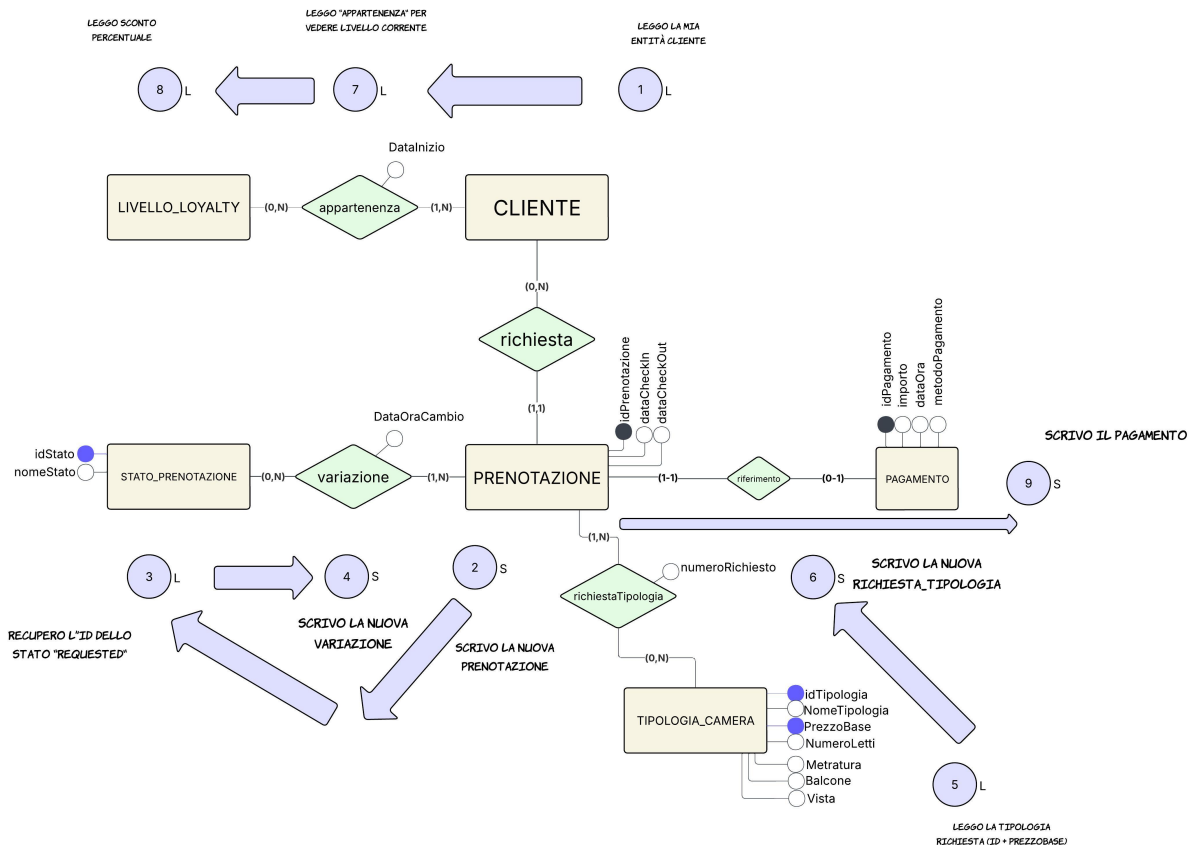


Figura 3.2: Schema di navigazione — Crea prenotazione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
CLIENTE	E	1	L
PRENOTAZIONE	E	1	S
STATO_PRENOTAZIONE	E	1	L
VARIAZIONE	A	1	S
TIPOLOGIA_CAMERA	E	~1	L
RICHIESTA_TIPOLOGIA	A	~1	S
APPARTENENZA	A	1,3	L
LIVELLO_LOYALTY	E	1	L
PAGAMENTO	E	1	S
Totale		9,3	5,3L + 4S

Tabella 3.4: Tavola degli accessi — Crea prenotazione

Costo giornaliero dell'operazione = $(5,3L + 4S \times 2) \times 23 = 305,9 \approx 306$ accessi/giorno.

3.3.3 Assegna camera/e a prenotazione

Associa una o più camere disponibili a una prenotazione già creata, scrivendo altrettante righe in **ASSEGNAZIONE**. Il numero medio di camere per prenotazione si stima dal rapporto $ASSEGNAZIONE/PRENOTAZIONE = 35.000/25.000 = 1,4$.

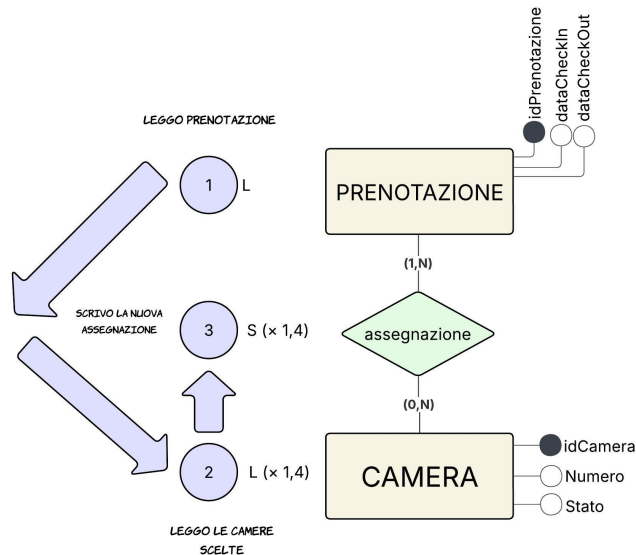


Figura 3.3: Schema di navigazione — Assegna camera/e a prenotazione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PRENOTAZIONE	E	1	L
CAMERA	E	1,4	L
ASSEGNAZIONE	A	1,4	S
Totale		~3,8	2.4L + 1.4S

Tabella 3.5: Tavola degli accessi — Assegna camera/e a prenotazione

Costo giornaliero dell'operazione = $(2,4L + 1,4S \times 2) \times 32 \approx 166$ accessi/giorno.

3.3.4 Cambia stato prenotazione

Inserisce una nuova riga in **VARIAZIONE** per registrare un cambio di stato (es. Confirmed, CheckedIn). L'operazione non deve leggere lo storico precedente per determinare lo stato corrente: si limita ad aggiungere la nuova riga, il che la rende economica nonostante sia, in frequenza, la seconda operazione più eseguita del sistema (92/g).

Anche se lo **STATO** viene aggiornato in *CheckOut*, non va comunque fatta una scrittura su prenotazione per aggiornare *dataCheckOut* dato che è una informazione statica fornita nel momento in cui si crea la prenotazione.

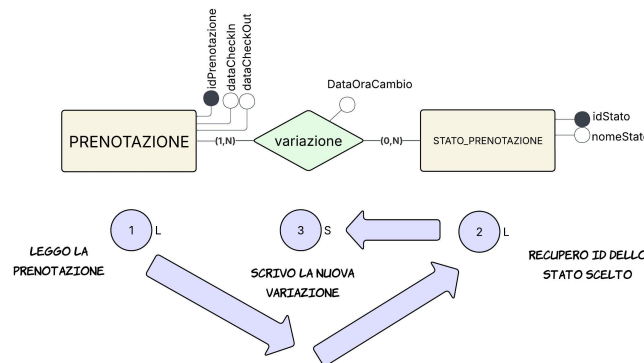


Figura 3.4: Schema di navigazione — Cambia stato prenotazione

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PRENOTAZIONE	E	1	L
STATO_PRENOTAZIONE	E	1	L
VARIAZIONE	A	1	S
Totale		3	2L + 1S

Tabella 3.6: Tavola degli accessi — Cambia stato prenotazione

Costo giornaliero dell'operazione = $(2L + 1S \times 2) \times 92 = 368$ accessi/giorno.

3.3.5 Registra consumazione servizio

L'operazione collega **CLIENTE** a **SERVIZIO** passando per **CONSUMO**, e registra contestualmente il relativo **PAGAMENTO** (Importo pari a $\text{PrezzoApplicato} \times \text{Quantità}$, riferito al **CONSUMO** appena creato).

Nonostante sia l'operazione più frequente del sistema (183/g), il costo per esecuzione resta basso: buon esempio di come alta frequenza non implichi necessariamente alto costo unitario — a differenza del carico *complessivo*, che invece resta comunque significativo proprio a causa della frequenza (si veda section 3.3.15).

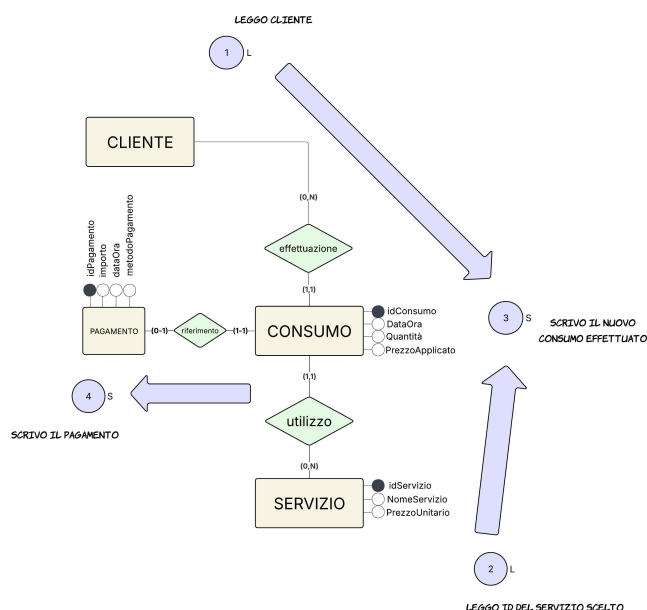


Figura 3.5: Schema di navigazione — Registra consumazione servizio

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
CLIENTE	E	1	L
SERVIZIO	E	1	L
CONSUMO	E	1	S
PAGAMENTO	E	1	S
Totale		4	2L + 2S

Tabella 3.7: Tavola degli accessi — Registra consumazione servizio

Costo giornaliero dell'operazione = $(2L + 2S \times 2) \times 183 = 1098$ accessi/giorno.

3.3.6 Assegna livello loyalty a cliente

Inserisce una nuova riga in **APPARTENENZA** con la **DataInizio** del nuovo livello. Stessa struttura di *Cambia stato prenotazione*: nessuna lettura dello storico precedente è necessaria per la scrittura, perché la decisione di non introdurre **DataFine** (presa in fase concettuale) rende l'operazione di scrittura indipendente dalle righe già presenti — il costo di quella scelta di minimalità si paga solo in lettura, nelle operazioni che devono *ricostruire* il livello corrente, non qui.

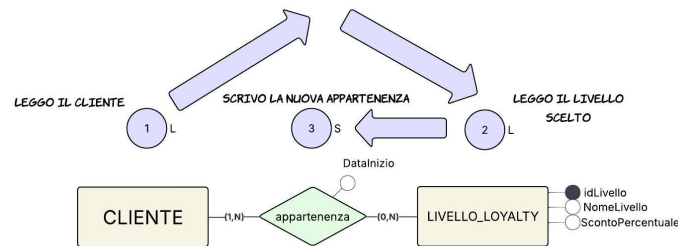


Figura 3.6: Schema di navigazione — Assegna livello loyalty a cliente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
CLIENTE	E	1	L
LIVELLO_LOYALTY	E	1	L
APPARTENENZA	A	1	S
Totale		3	2L + 1S

Tabella 3.8: Tavola degli accessi — Assegna livello loyalty a cliente

Costo giornaliero dell'operazione = $(2L + 1S \times 2) \times 17 = 68$ accessi/giorno.

3.3.7 Aggiorna stato camera

Localizza una **CAMERA** tramite il suo identificativo e ne aggiorna l'attributo **Stato**. Nessuna associazione coinvolta: è, insieme a *Registra nuovo cliente*, l'operazione strutturalmente più semplice della tavola — utile a titolo di confronto con *Registra consumazione servizio*: anche qui, frequenza alta (46/g, ~ 2 per prenotazione per check-in/out) ma costo unitario minimo.

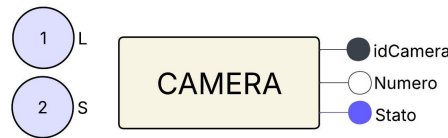


Figura 3.7: Schema di navigazione — Aggiorna stato camera

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
CAMERA	E	1	L
CAMERA	E	1	S
Totale		2	1L + 1S

Tabella 3.9: Tavola degli accessi — Aggiorna stato camera

Costo giornaliero dell'operazione = $(1L + 1S \times 2) \times 46 = 138$ accessi/giorno.

3.3.8 Consulta disponibilità camere in un intervallo

Analisi: criteri di ricerca disponibilità

La ricerca di camere disponibili può avvenire secondo due criteri, non alternativi: per **tipologia specifica** (filtro su `NomeTipologia`) o per **capacità** (filtro solo su `NumeroLetti` di **TIPOLOGIA_CAMERA**, indipendentemente dalla tipologia). Entrambi sono coperti dagli attributi già presenti in **TIPOLOGIA_CAMERA**. Ai fini della tavola degli accessi si considera il caso più oneroso — ricerca per capacità, che nel caso peggiore coinvolge tutte le 80 camere anziché il sottoinsieme di una singola tipologia (in media $80/8 = 10$ camere).

L'operazione richiede di incrociare ogni camera con le prenotazioni esistenti che si sovrappongono al periodo richiesto, leggendo `dataCheckIn`/`dataCheckOut`. È l'unica operazione il cui costo non deriva da un rapporto fisso della tavola dei volumi, ma da un'assunzione sulla distribuzione temporale delle prenotazioni: si stima che, per un dato intervallo, siano coinvolte mediamente 15–30 righe di **ASSEGNAZIONE/PRENOTAZIONE** (qui usato il valore medio ≈ 23 per il calcolo puntuale) su un totale storico di 35.000/25.000. Ottima candidata a beneficiare di un indice composito su (`dataCheckIn`, `dataCheckOut`) in fase SQL.

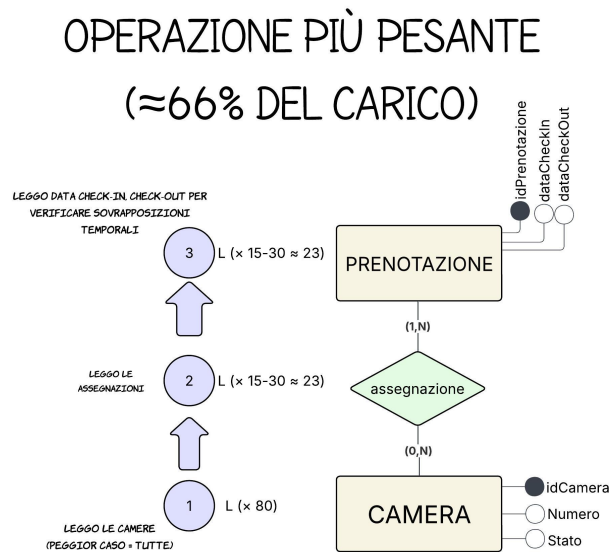


Figura 3.8: Schema di navigazione — Consulta disponibilità camere

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
CAMERA	E	80	L
ASSEGNAZIONE	A	$\sim 15-30$	L
PRENOTAZIONE	E	$\sim 15-30$	L
Totale		$\sim 110-140$	tutti L

Tabella 3.10: Tavola degli accessi — Consulta disponibilità camere

Costo giornaliero dell'operazione $\approx 126 \times 50 \approx 6.300$ accessi/giorno (range 5.500–7.000 a seconda della distribuzione temporale reale delle prenotazioni). Come verrà riportato in section 3.3.15, questa singola operazione domina il carico complessivo del sistema pur avendo una frequenza (50/g) tutt'altro che estrema: è il caso più chiaro di “costo per accesso alto $\times$ frequenza moderata = carico totale dominante”.

Caso tipico: ricerca per tipologia specifica

Il caso analizzato sopra rappresenta il limite superiore del costo dell'operazione, utile per giustificare l'indice composito proposto.

Nell'uso più frequente — ricerca camere disponibili di una singola tipologia già richiesta dal cliente in fase di prenotazione (grazie a **RICHIESTA_TIPOLOGIA**) — il costo è sensibilmente inferiore: coinvolge in media $80/8 = 10$ camere e, proporzionalmente, $\approx 23 \times (10/80) \approx 3$ prenotazioni sovrapposte, per un totale di ≈ 16 accessi (contro ≈ 126 del caso peggiore). Si mantiene il caso peggiore come riferimento per Table 3.17 — rappresenta il limite superiore di carico del sistema, rilevante ai fini del dimensionamento — mentre il caso tipico fornisce una stima più realistica del costo medio giornaliero effettivo.

3.3.9 Consulta prenotazioni per data

Il report richiesto (relazione, Requisiti funzionali — Reportistica) è la lista delle **prenotazioni** con soggiorno attivo in una data specifica, o in un intervallo se richiesto: il filtro è quindi sulla **sovrapposizione temporale** tra $[dataCheckIn, dataCheckOut)$ e la data/intervallo richiesti, non sul solo **dataCheckIn**. Si tratta dello stesso tipo di interrogazione già analizzato in section 3.3.8 (sovrapposizione di intervalli), qui applicata nel verso opposto: lì si cercano le camere *non* coinvolte in prenotazioni sovrapposte, qui si cercano direttamente le prenotazioni sovrapposte. Si riusa quindi la stessa assunzione statistica — 15–30 righe coinvolte, punto medio ≈ 23 — anziché il tasso di nuove prenotazioni giornaliere usato in una prima stima poi rivista.

Nota sullo scope: il risultato è un elenco di prenotazioni, non di camere; la vista “camere occupate in un intervallo” non è tra i report richiesti (relazione, requisiti funzionali) e non viene quindi modellata come operazione separata, per non introdurre complessità non richiesta (Regola 3). Poiché non esiste un attributo *StatoAttuale* su **PRENOTAZIONE**, per mostrare lo stato di ciascuna prenotazione occorre risalire alla riga più recente di **VARIAZIONE** per ciascuna, assistita da un indice su $(idPrenotazione, DataOraCambio)$. Si assume, come default, che vengano mostrate le prenotazioni indipendentemente dal loro stato (compresa una eventuale “Cancelled”), lasciando alla colonna stato la distinzione visiva — da confermare se invece va escluso un sottoinsieme di stati.

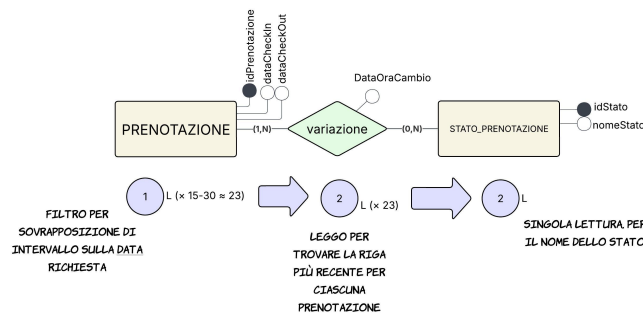


Figura 3.9: Schema di navigazione — Consulta prenotazioni per data

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PRENOTAZIONE	E	~15-30 (23)	L
VARIAZIONE	A	~15-30 (23)	L
STATO_PRENOTAZIONE	E	1	L
Totale		~47	tutti L

Tabella 3.11: Tavola degli accessi — Consulta prenotazioni per data

Costo giornaliero dell’operazione $\approx 47 \times 10 \approx 470$ accessi/giorno. Per una richiesta su intervallo (anziché giorno singolo) il numero di prenotazioni coinvolte può crescere con l’ampiezza dell’intervallo; in assenza di un’assunzione sulla distribuzione più precisa, si mantiene questa stima come caso base, da rivedere se in fase di test emergano intervalli tipici molto ampi.

3.3.10 Assegna ruolo a utente

Inserisce una riga in **ATTRIBUZIONE**. Frequenza dichiarata in table 3.2 come 2/mese; per coerenza con le altre tavole si converte in $2/30 \approx 0,07/\text{giorno}$.

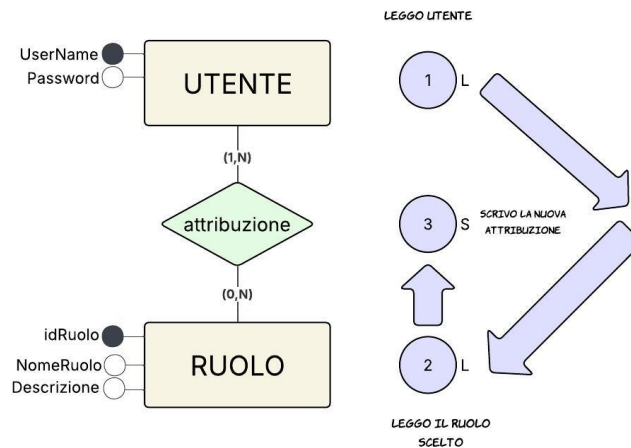


Figura 3.10: Schema di navigazione — Assegna ruolo a utente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
UTENTE	E	1	L
RUOLO	E	1	L
ATTRIBUZIONE	A	1	S
Totale		3	2L + 1S

Tabella 3.12: Tavola degli accessi — Assegna ruolo a utente

Costo giornaliero dell'operazione $\approx (2L + 1S \times 2) \times 0,07 \approx 0,3$ accessi/giorno — trascurabile, coerente con il volume totale di sole 22 istanze di **ATTRIBUZIONE** stimate.

3.3.11 Crea/modifica tipologia camera

Configurazione quasi statica (frequenza dichiarata “rara”). Si modella il caso più oneroso (modifica: lettura seguita da scrittura).

Nota: in assenza di un valore numerico nella tavola delle operazioni, si adotta una stima puramente simbolica di $\sim 1/\text{mese}$ ($\approx 0,03/\text{giorno}$) al solo scopo di includerla nella sintesi comparativa finale — il valore esatto non altera la conclusione, perché il carico resta comunque trascurabile per qualunque cifra ragionevole.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
TIPOLOGIA_CAMERA	E	1	L
TIPOLOGIA_CAMERA	E	1	S
Totale		2	1L + 1S

Tabella 3.13: Tavola degli accessi — Crea/modifica tipologia camera

Costo giornaliero (stimato) $\approx 0,1$ accessi/giorno.

3.3.12 Crea/modifica servizio accessorio

Stessa struttura e stessa nota metodologica dell’operazione precedente, applicata a **SERVIZIO**.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
SERVIZIO	E	1	L
SERVIZIO	E	1	S
Totale		2	1L + 1S

Tabella 3.14: Tavola degli accessi — Crea/modifica servizio accessorio

Costo giornaliero (stimato) $\approx 0,1$ accessi/giorno.

3.3.13 Calcola fatturato giornaliero

Operazione batch notturna: aggrega ricavi da prenotazioni concluse (check-out avvenuto nella giornata) e consumazioni registrate nella giornata. Poiché **PRENOTAZIONE** non ha un attributo di prezzo totale, il ricavo camera va ricostruito per ogni prenotazione conclusa tramite **ASSEGNAZIONE** → **CAMERA** → **TIPOLOGIA_CAMERA** ($\times$ PrezzoBase), applicando lo sconto loyalty corrente. Si stima il numero di check-out giornalieri pari al tasso medio di nuove prenotazioni ($\approx 23/g$, assumendo che quasi ogni prenotazione arrivi infine a check-out). Il numero di consumazioni giornaliere (≈ 183) riusa direttamente la stima già validata in section 3.3.5.

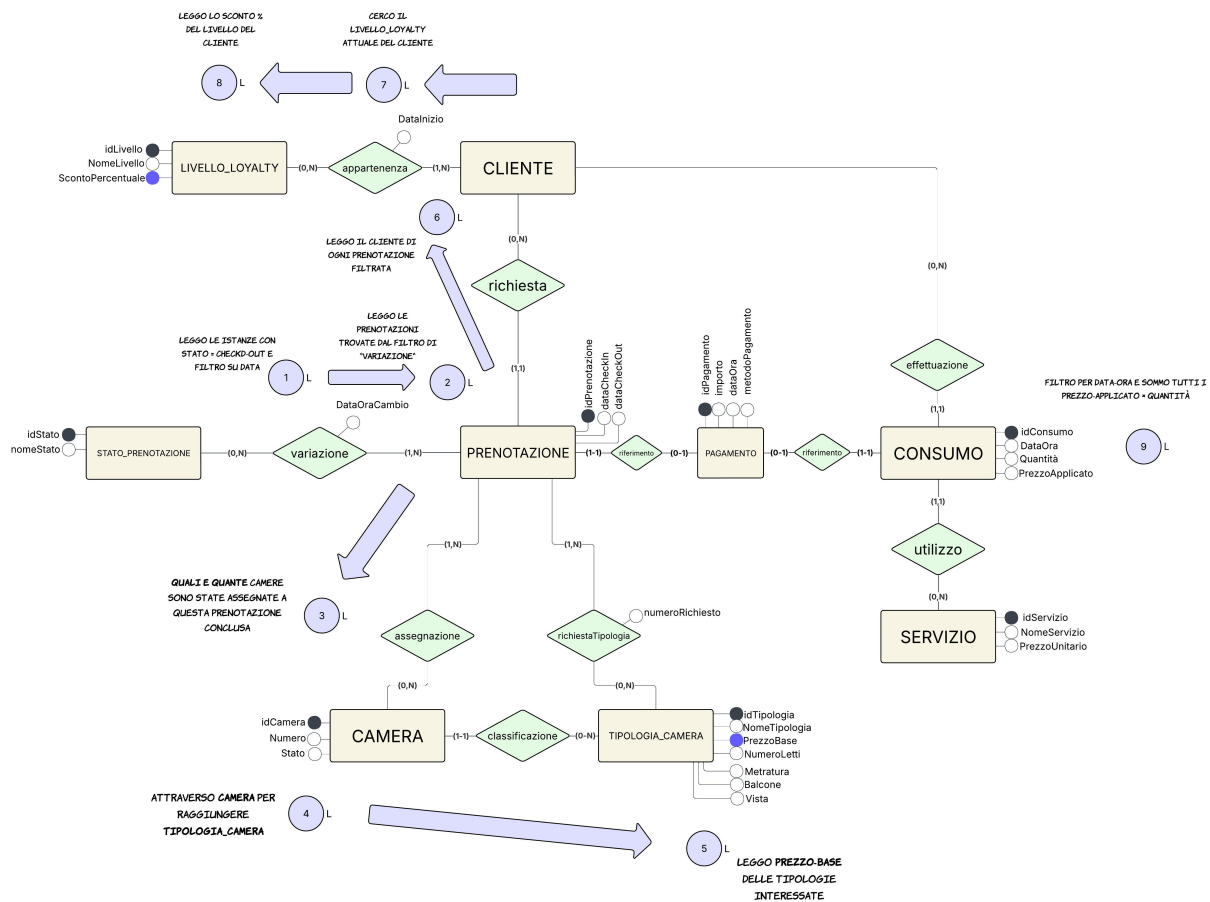


Figura 3.11: Schema di navigazione — Calcola fatturato giornaliero

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
VARIAZIONE	A	~23	L
PRENOTAZIONE	E	~23	L
ASSEGNAZIONE	A	~32	L
CAMERA	E	~32	L
TIPOLOGIA_CAMERA	E	~32	L
CLIENTE	E	~23	L
APPARTENENZA	A	~30	L
LIVELLO_LOYALTY	E	~23	L
CONSUMO	E	~183	L
Totale		~401	tutti L

Tabella 3.15: Tavola degli accessi — Calcola fatturato giornaliero

Costo giornaliero dell'operazione $\approx 401 \times 1 = 401$ accessi/giorno. È un contrasto istruttivo con *Consulta disponibilità*: qui il costo *per esecuzione* è il più alto di tutta la tavola, ma la frequenza minima (1/g, essendo un batch notturno) lo rende comunque secondario nel carico complessivo del sistema.

3.3.14 Calcola incassi giornalieri

Operazione batch notturna complementare a "Calcola fatturato giornaliero".

Mentre **CalcolaFatturato** analizza il fatturato *per competenza* (erogazione del servizio), **CalcolaIncassi**, misura gli incassi *per cassa*, ovvero quelli effettivamente entrati in quella data.

Nell'effettivo aggrega l' **Importo** di tutti i **PAGAMENTO** con **DataOra** pari al giorno corrente in un unico valore. Si stima il numero di pagamenti giornalieri pari alla somma dei pagamenti contestuali generati da *Crea prenotazione* ($\approx 23/g$) e da *Registra consumazione servizio* ($\approx 183/g$), $\approx 206/g$.

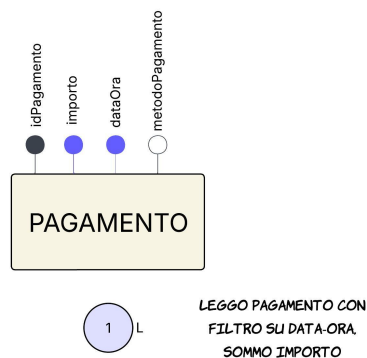


Figura 3.12: Schema di navigazione — Calcola incassi giornalieri

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
PAGAMENTO	E	~ 206	L
Totale		~ 206	tutti L

Tabella 3.16: Tavola degli accessi — Calcola incassi giornalieri

Costo giornaliero dell'operazione $\approx 206 \times 1 = 206$ accessi/giorno.

3.3.15 Sintesi del carico giornaliero e individuazione delle operazioni critiche

Con il costo giornaliero calcolato per tutte le operazioni, si applica ora la regola 80-20 su dati completi anziché su una selezione a priori.

Operazione	Accessi/g	% cumulata
Consulta disponibilità camere	6.300	65,8%
Registra consumazione servizio	1.098	77,2%
Consulta prenotazioni per data	470	82,2%
Calcola fatturato giornaliero	401	86,3%
Cambia stato prenotazione	368	90,2%
Crea prenotazione	306	93,4%
Calcola incassi giornalieri	206	95,5%
Assegna camera/e a prenotazione	166	97,3%
Aggiorna stato camera	138	98,7%
Assegna livello loyalty a cliente	68	99,4%
Registra nuovo cliente	56	100,0%
Assegna ruolo a utente	0,3	100,0%
Crea/modifica tipologia camera	0,1	100,0%
Crea/modifica servizio accessorio	0,1	100,0%
Totale sistema	~9578	

Tabella 3.17: Carico giornaliero complessivo per operazione, in ordine decrescente

Applicando rigorosamente la regola 80-20: le prime **tre** operazioni (*Consulta disponibilità camere*, *Registra consumazione servizio*, *Consulta prenotazioni per data*) coprono da sole l'82,2% del carico giornaliero complessivo del sistema, pur essendo solo 3 delle 14 operazioni analizzate. Questo conferma quantitativamente quanto già osservato qualitativamente in precedenza su *Consulta disponibilità camere*, ma la ridimensiona correttamente: da sola pesa per il 65,8% del carico totale, un ordine di grandezza sopra qualunque altra operazione.

3.4 Raffinamento dello schema

Seguendo la metodologia del corso, la fase di ristrutturazione dello schema E/R si articola in quattro sotto-passi: eliminazione degli attributi multivalore, eliminazione delle gerarchie di generalizzazione, partizionamento/accorpamento di entità e associazioni, scelta degli identificatori principali.

3.4.1 Attributi opzionali di PERSONA

L'attributo di recapito di **PERSONA**, originariamente modellato come vincolo OR-esclusivo (Email oppure Telefono, si veda il capitolo Progettazione Concettuale), viene qui sostituito da due attributi scalari: **Email** obbligatoria e **Telefono** opzionale (valori NULL ammessi). La scelta elimina la necessità di un vincolo di tupla OR-esclusivo (non esprimibile a livello di semplice vincolo di dominio), mantenendo comunque garantito un recapito certo per ogni persona registrata. Si tratta di una semplificazione dichiarata: un cliente che preferisse essere contattato solo telefonicamente non è più rappresentabile come tale, ma resta comunque raggiungibile via email.

3.4.2 Eliminazione della gerarchia PERSONA–CLIENTE–UTENTE

La generalizzazione di **PERSONA** in **CLIENTE** e **UTENTE** (parziale, sovrapposta) non è direttamente rappresentabile nel modello relazionale e va quindi eliminata. Le alternative previste dalla metodologia sono tre: collasso verso l'alto, collasso verso il basso, sostituzione con associazioni (mantenimento di tutte le entità).

Il collasso verso il basso è escluso a priori: la copertura della generalizzazione è parziale, e questa alternativa è applicabile solo con copertura totale (in caso contrario non si saprebbe dove collocare le istanze di **PERSONA** che non sono né **CLIENTE** né **UTENTE**).

Tra le rimanenti due alternative, il criterio guida del corso ("mantieni insieme ciò che viene usato insieme") è stato applicato separatamente ai due rami della gerarchia, che presentano pattern di accesso sostanzialmente diversi:

- Il ramo **CLIENTE** non possiede attributi propri nello schema concettuale, e compare sistematicamente insieme a **PERSONA** nelle operazioni a maggior carico del sistema (Crea prenotazione, Registra consumazione servizio, Assegna livello loyalty, Calcola fatturato giornaliero — table 3.17): gli accessi sono *contestuali*. Il criterio indica quindi il **collasso verso l'alto**: **PERSONA** e **CLIENTE** vengono accorpate in un'unica entità, che per semplicità viene chiamata **Persona**.
- Il ramo **UTENTE** possiede invece attributi propri (**UserName**, **Password**), dati sensibili distinti dall'anagrafica cliente, e compare in una sola operazione, rarissima (Assegna ruolo a utente, 0,07/giorno): gli accessi sono *separati* dal resto del sistema. Il criterio indica il **mantenimento di UTENTE** come entità distinta, identificata esternamente da **Persona** (chiave primaria **idPersona**, anche chiave esterna verso **Persona**).

Questa combinazione (collasso su un ramo, mantenimento sull'altro) è una soluzione *ibrida*, esplicitamente ammessa dalla metodologia quando i rami di una generalizzazione presentano pattern di accesso differenti.

Verifica quantitativa

Oltre al criterio qualitativo, è stato possibile verificare la scelta sui numeri già disponibili in table 3.17: mantenendo **PERSONA** e **CLIENTE** separate, ogni lettura di un cliente richiederebbe un accesso aggiuntivo in join, concentrato proprio sulle operazioni più frequenti del sistema:

Operazione	Freq./g	Accesso extra se separate
Crea prenotazione	23	+23/g
Registra consumazione servizio	183	+183/g
Assegna livello loyalty a cliente	17	+17/g
Calcola fatturato giornaliero	1 (×23)	+23/g
Totale		+246/g

Tabella 3.18: Overhead stimato da JOIN Persona–Cliente se mantenute separate

Su un carico complessivo di ~ 9.578 accessi/giorno, l’overhead stimato ($\sim 2,6\%$) è concentrato esattamente sulle due operazioni più pesanti del sistema, confermando quantitativamente la scelta qualitativa del collasso verso l’alto.

Nessun selettore introdotto

Il collasso verso l’alto richiederebbe, in generale, un attributo selettore per distinguere le istanze di **Persona** che sono anche **Cliente**. In questo caso non è necessario introdurlo: ogni cliente possiede sempre almeno una riga nell’associazione **appartenenza** verso **LIVELLO LOYALTY** (per l’automatismo già descritto nel capitolo Progettazione Concettuale), quindi l’appartenenza al ruolo ”cliente” è derivabile con una semplice verifica di esistenza (**EXISTS**) su tale associazione, senza introdurre un attributo ridondante. Scelta coerente con il criterio di minimalità già applicato a **DataFine** e a **ScontoPercentuale**.

3.4.3 Partizionamento e accorpamento di entità e associazioni

Nessuna modifica proposta in questa fase. Nessuna entità dello schema presenta gruppi di attributi acceduti sistematicamente in modo separato (esempio: separazione “dati anagrafici / dati lavorativi” dell’esempio didattico), e i volumi delle entità coinvolte sono contenuti. Le associazioni **ASSEGNAZIONE** e **RICHIESTA_TIPOLOGIA**, pur collegando le stesse entità, restano distinte poiché rappresentano concetti diversi (rispettivamente l’assegnazione fisica di una camera e la richiesta di tipologia espressa al momento della prenotazione): non costituiscono un caso di accorpamento ridondante.

3.4.4 Scelta degli identificatori principali

Per la maggior parte delle entità e associazioni la chiave primaria coincide banalmente con l’identificatore già scelto in fase concettuale o con la combinazione delle chiavi esterne delle entità collegate. Due associazioni storiche meritano una motivazione esplicita, poiché la combinazione standard delle chiavi esterne non è sufficiente a garantire l’unicità:

- **APPARTENENZA**: chiave primaria (`idPersona`, `DataInizio`), *non* (`idPersona`, `idLivello`). Un cliente può infatti tornare a un livello loyalty già posseduto in precedenza (ad es. Gold → Silver → Gold), rendendo possibile la ripetizione della coppia persona-livello; solo `DataInizio` identifica univocamente il singolo evento di cambio.
- **VARIAZIONE**: chiave primaria (`idPrenotazione`, `DataOraCambio`), *non* (`idPrenotazione`, `idStato`). Le cardinalità Chen non escludono che una prenotazione transiti due volte per lo stesso stato nel tempo; solo `DataOraCambio` garantisce l'unicità dell'evento di cambio stato.

Nota: asimmetria nello storico degli stati

A differenza di **Prenotazione**, il cui stato è tracciato storicamente tramite **VARIAZIONE**, l'attributo **Stato** di **Camera** non possiede uno storico analogo: viene semplicemente sovrascritto ad ogni aggiornamento (operazione “Aggiorna stato camera”, section 3.3.7). Si tratta di una scelta intenzionale e non di un'omissione: nessun requisito funzionale richiede la consultazione dello storico degli stati di una camera, a differenza dello storico degli stati di una prenotazione, esplicitamente richiesto (capitolo Analisi dei Requisiti).

Capitolo 4

Progettazione dell'Applicazione